

Solucionario

P1: Parte (a)

En este caso se elige el mismo sistema de referencia para ambos problemas, en este caso tomamos el origen en el punto P y con eje x creciente a la derecha e y creciente hacia arriba. Para encontrar los campos magnéticos se usará definición

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

- Caso 1 : $\vec{r} = 0$, $\vec{r}' = R\hat{y} + x\hat{x}$, $I d\vec{l} = 2I dx\hat{x}$ con $x \in (-\infty, \infty)$

$$\vec{B}_S(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2I dx\hat{x} \times (-R\hat{y} - x\hat{x})}{|-R\hat{y} - x\hat{x}|^3} = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} dx = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{2\pi} \cdot \frac{2}{R^2} = -\frac{\mu_0 I\hat{z}}{\pi R}$$

(la última integral puede resolverse con el cambio de variables $x = R \tan \theta$)

- Caso 2 : En este caso hay que separar en tres caminos:

Recta semi-infinita sobre el eje x : $\vec{r} = 0$, $\vec{r}' = R\hat{y} + x\hat{x}$, $I d\vec{l} = I dx\hat{x}$ con $x \in (-\infty, 0)$

$$\vec{B}_1(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{I dx\hat{x} \times (-R\hat{y} - x\hat{x})}{|-R\hat{y} - x\hat{x}|^3} = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{4\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} dx = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^2} = -\frac{\mu_0 I\hat{z}}{4\pi R}$$

$$\vec{B}_1(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{I dx\hat{x} \times (-R\hat{y} - x\hat{x})}{|-R\hat{y} - x\hat{x}|^3} = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{4\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} dx = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^2} = -\frac{\mu_0 I\hat{z}}{4\pi R}$$

Trozo de cuarto de circunferencia: $\vec{r} = 0$, $\vec{r}' = R\hat{r}$, $I d\vec{l} = IR d\theta\hat{\theta}$ con $\theta \in (\frac{\pi}{2}, 0)$

$$\vec{B}_2(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{IR d\theta\hat{\theta} \times (0 - R\hat{r})}{|-R\hat{r}|^3} = \frac{\mu_0 I\hat{z}}{4\pi R} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 d\theta = -\frac{\mu_0 I\hat{z}}{8R}$$

Recta semi-infinita sobre el eje y : $\vec{r} = 0$, $\vec{r}' = R\hat{x} + y\hat{y}$, $I d\vec{l} = I dy\hat{y}$ con $y \in (0, \infty)$

$$\vec{B}_3(P) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^{\infty} \frac{I dy\hat{y} \times (-R\hat{x} - y\hat{y})}{|-R\hat{x} - y\hat{y}|^3} = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{4\pi} \int_0^{\infty} \frac{y}{(y^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} dy = -\frac{\mu_0 IR\hat{z}}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^2} = -\frac{\mu_0 I\hat{z}}{4\pi R}$$

(Idéntico al primer cálculo)

Por lo tanto el campo total es:

$$\vec{B}_R(P) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{4} \right) \hat{z}$$

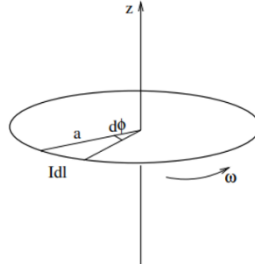
Parte (b):

$$\vec{B}_T = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{4} \right) \hat{k} + \frac{\mu_0 I}{8\pi R} \hat{i} - \frac{\mu_0 I}{8\pi R} \hat{j}$$

P2:

La Ley de Biot-Savart está dada por:
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} d\vec{l} \times \vec{r}$$

El anillo gira con una velocidad angular ω .



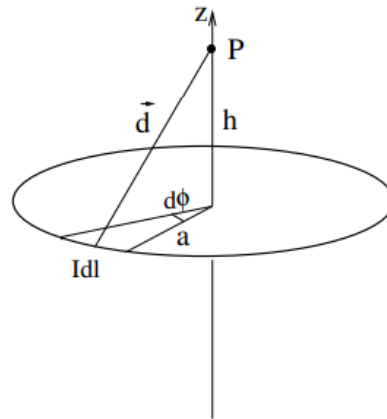
En coordenadas cilíndricas:
$$Id\vec{l} \times \vec{r} = I a d\phi \hat{\phi} \times a \hat{r} = I a^2 d\phi \hat{z},$$

El campo se encuentra a lo largo de la dirección z (regla de la mano derecha).

En una vuelta un punto cualquiera pero fijo sobre el conductor gira una vuelta en el periodo $T = 2\pi/\omega$, de tal forma que el número de vueltas por segundo es $\omega/2\pi$.

Una carga pasa por ese punto en el circuito $\omega/2\pi$ veces por segundo y corresponde a una corriente $I = Q \omega/2\pi$

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi a^3} \cdot \frac{Q\omega}{2\pi} a^2 d\phi \hat{z} \\ \vec{B} &= \frac{\mu_0 Q\omega}{8\pi^2 a} \int_0^{2\pi} d\phi \hat{z} \\ \vec{B} &= \frac{\mu_0 Q\omega}{4\pi a} \hat{z}. \end{aligned}$$



Caso del anillo, en un punto cualquiera del eje del anillo:

$$d\vec{B}_{\text{anillo}} = \frac{\mu}{2} \cdot \frac{dl \cdot r^2}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu}{2} \cdot \frac{\sigma \omega r dr \cdot r^2}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu \sigma \omega}{2} \cdot \frac{r^3 dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Si fuera un disco, en un punto cualquiera del eje del disco:

$$\vec{B}_{\text{disco}} = \frac{\mu \sigma \omega}{2} \cdot \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu \sigma \omega}{2} \int_0^R \frac{r^2 \cdot r dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu \sigma \omega}{2} \int_{t_0}^{t_f} \frac{(t^{\frac{2}{3}} - z^2) \cdot \frac{1}{3} t^{-\frac{1}{3}} \cdot dt}{t} =$$

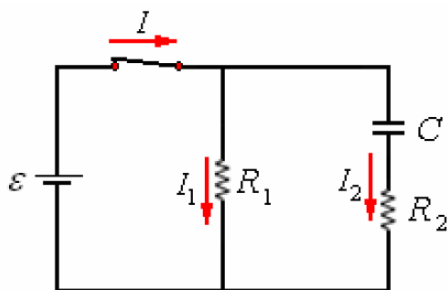
$$\begin{aligned} t &= (r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \\ t^{\frac{2}{3}} &= r^2 + z^2 \rightarrow r^2 = t^{\frac{2}{3}} - z^2 \\ \frac{2}{3} t^{-\frac{1}{3}} \cdot dt &= 2r dr \rightarrow r dr = \frac{1}{3} t^{-\frac{1}{3}} \cdot dt \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \frac{\mu \sigma \omega}{2} \int_{t_0}^{t_f} \left(t^{-\frac{2}{3}} - z^2 \cdot t^{-\frac{4}{3}} \right) dt = \frac{1}{3} \frac{\mu \sigma \omega}{2} \cdot \left[3t^{\frac{1}{3}} - z^2 \cdot (-3)t^{-\frac{1}{3}} \right]_{t_0}^{t_f} = \frac{1}{3} \frac{\mu \sigma \omega}{2} \cdot 3 \left[t^{\frac{1}{3}} + z^2 t^{-\frac{1}{3}} \right]_{t_0}^{t_f} =$$

$$= \frac{\mu \sigma \omega}{2} \left[\sqrt{r^2 + z^2} + \frac{z^2}{\sqrt{r^2 + z^2}} \right]_0^R = \frac{\mu \sigma \omega}{2} \left[\left(\sqrt{R^2 + z^2} + \frac{z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) - (z + z) \right] = \frac{\mu \sigma \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 2|z| \right]$$

P3:

Cuando se cierra la llave circula la corriente tal como se muestra a continuación.



Por la primera ley de Kirchhoff

$$I = I_1 + I_2 \quad (1)$$

Por la segunda ley de Kirchhoff

$$\varepsilon - I_1 R_1 = 0 \quad (2)$$

Cuya solución es

$$q = \varepsilon C (1 - e^{-t/R_2 C})$$

y la corriente es

$$I_2 = \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R_2} e^{-t/R_2 C}$$

Reemplazando las expresiones de I_1 e I_2 en (1)

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1} + \frac{\varepsilon}{R_2} e^{-t/R_2 C} \Rightarrow$$

$$I = \varepsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} e^{-t/R_2 C} \right)$$

Esta expresión corresponde a la corriente.

En el instante en que se cierra la llave, $t = 0$.

$$I = \varepsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \varepsilon \frac{(R_1 + R_2)}{R_1 R_2}$$

Con los valores

$$I = 6 \frac{(10 \times 10^3 + 10 \times 10^3)}{10 \times 10^3 \times 10 \times 10^3} = 12 \times 10^{-4} \text{ A}$$

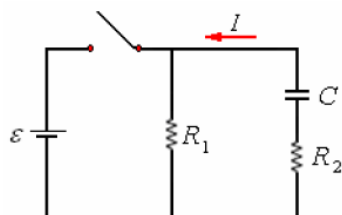
Mucho tiempo después, $t = \infty$.

$$I = \varepsilon \left(\frac{1}{R_1} \right) = \frac{\varepsilon}{R_1}$$

Con los valores

$$I = \frac{6}{10 \times 10^3} = 6 \times 10^{-4} \text{ A}$$

b) Después de un tiempo largo se abre la llave. En ese instante la carga del condensador es Q_0 , y el circuito queda como se muestra a continuación.



Aplicando la segunda ley de Kirchhoff

$$IR_1 + IR_2 + \frac{q}{C} = 0 \Rightarrow I(R_1 + R_2) + \frac{q}{C} = 0$$

$$\Rightarrow I + \frac{1}{(R_1 + R_2)} q = 0$$

$$\text{Con } I = \frac{dq}{dt} :$$

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{(R_1 + R_2)} q = 0$$

Cuya solución es

$$q = Q_0 e^{-t/(R_1 + R_2)C}$$

Cuando la carga disminuye en un 90% queda el 10%

de la Carga o sea, $q = \frac{Q_0}{10}$.

$$\frac{Q_0}{10} = Q_0 e^{-t/(R_1 + R_2)C} \Rightarrow t = (R_1 + R_2)C \ln 10$$

Poniendo valores

$$t = (10 \times 10^3 + 10 \times 10^3) 10^{-6} (2,3) = 4,6 \times 10^{-2} \text{ s.}$$

P4:

Cálculo del campo en el conductor interior: $r < R_1$

La corriente encerrada I se calcula a partir de una densidad de corriente constante j_1 y de la Ley de Ampere con una superficie encerrada $A = \pi r^2$ se obtiene:

$$I = j_i A(r) = j_i \pi r^2$$

5

Como j_1 no es conocido se puede escribir en función de la corriente del conductor interno I_i que atraviesa la superficie πR_1^2 :

$$I = \frac{I_i}{\pi R_1^2} \pi r^2 = \frac{I_i}{R_1^2} r^2$$

Ahora hay que calcular el campo magnético:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_i}{2\pi R_1^2} r \quad (r \leq R_1)$$

Entre $R_1 \leq r \leq R_2$, en el aislamiento:

$$B 2\pi r = \mu_0 I_i$$

8

El campo magnético respectivo:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_i}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

9

En el conductor exterior: Entre $R_2 \leq r \leq R_3$

$$B 2\pi r = \mu_0 (I_i + I(r))$$

10

$$I_i + I(r) = I_i + j_e A(r)$$

11

Je no conocido pero puede expresarse en función de la corriente I_e del conductor exterior pero hay que tener en cuenta las superficies encerradas.

$$I_i + I(r) = I_i + \frac{I_e}{\pi (R_3^2 - R_2^2)} \pi (r^2 - R_2^2)$$

12

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{1}{r} \left(I_i + \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} I_e \right) \quad (R_2 \leq r \leq R_3)$$

13

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{r} \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right) \quad (R_2 \leq r \leq R_3)$$

14

Fuera del cable coaxial: $r \geq R_3$

$$B 2\pi r = \mu_0 (I_i + I_e)$$

15

$$B(r) = \frac{\mu_0 (I_i + I_e)}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (r \geq R_3)$$

16